LLM 기반 만족도 평가를 활용한 개인화된 투어 제작 시스템

고은비
경희대학교 Hospitality 경영학과, 컴퓨터공학과

Tour Plan System using LLM based satisfication evaluation

EunBi Ko
Department of Hospitality Management, School of Computer Science and Engineering, Kyung Hee University

요 약

llm을 기반으로 한 만족도 평가시스템을 통한 개인화된 투어제작 프로그램을 제작할 예정임

1. 서 론

1.1 연구배경

현대사회는 빠르게 변화하는 관광니즈와 관심요소들로 관광이 영향을 받고 있음. 이런 시대에 기존의 정형화된 투어일정으로는 개인의 만족도를 추구하는데에는 한계가 있다는 관점에서 llm을 기반으로 한 만족도 평가시스템을 통한 개인화된 투어제작 프로그램을 제작해보고자 함.

1.2 연구목표

개인이 가고 싶은 여행에 대한 서술을 작성할 시 그것을 기반으로 니즈 기반으로 최적화된 만족도를 이끌 프로그램을 니즈,시간, 만족도등의 기준으로 평가해서 최적화된 개인화된 투어를 출력하는 프로그램을 제작하고자 함.

2. 관련 프로그램

현재 존재하는 ai기반 투어제작 프로그램들은 한정된 목적의 투어만을 제작하거나, 니즈가 아닌 이동기간만을 고려함. 이를 고려하여 조금더 개인화된 프로그램과 니즈, 그리고 평점 평가 시스템을 부여하여 품질을 높이고자 함.

3. 본문

3.1 프로젝트 기초 목적 및 방향성

개인의 니즈에 조금 더 최적화 된 투어 제작, 이를 위해 일단 일반적인 투어제작 프로그램의 기틀을 만들고서 만족도 평가 기준 장소선정, 여행일정 시간 고려 등의 세부사항 및 품질향상 요소들을 확충하고자 함.

3.2 기초 기능 및 스키마 구상

1. 사용자 입력:
- 사용자가 방문하고자 하는 장소의 유형(예: 숙박, 식사, 관광 등)을 입력합니다.

2. 장소 분류:
- 입력된 장소 유형을 데이터베이스의 장소 테이블에서 장소분류를 기준으로 분류합니다.

3. 니즈 분류:
- 사용자가 중요하게 생각하는 니즈(예: 접근성, 가격, 분위기, 특정 시설 등)를 파악합니다.

4. 니즈별 장소 5개 선정:
- 각 장소 분류별로, 사용자가 입력한 니즈와 관련된 평점 데이터를 기준으로 상위 5개의 장소를 선정합니다.
- 분류별 평점 데이터를 활용하여 해당 분류에 특화된 평점 항목(예: 호텔의 청결도, 음식점의 맛)을 고려합니다.

5. 최적 경로 산출 (5개 경로 형성):
- 선정된 장소들을 조합하여, 각 니즈별로 가장 최적화되고 이동 시간이 적은 경로 5개를 생성합니다.
- 위치 테이블의 정보를 활용하여 각 장소 간의 이동 시간을 계산하고 경로를 최적화합니다.

6. 사용자 선택 가능한 형태 제출:
- 생성된 5개의 최적 경로를 사용자에게 제시하여 선택할 수 있도록 합니다.

7. 일정표 표시 및 수정 기능:
- 사용자가 선택한 경로를 기반으로 일정표를 생성하여 표시합니다.
- 사용자가 일정표의 내용을 수정(예: 장소 순서 변경, 시간 조정)할 수 있도록 기능을 제공합니다.

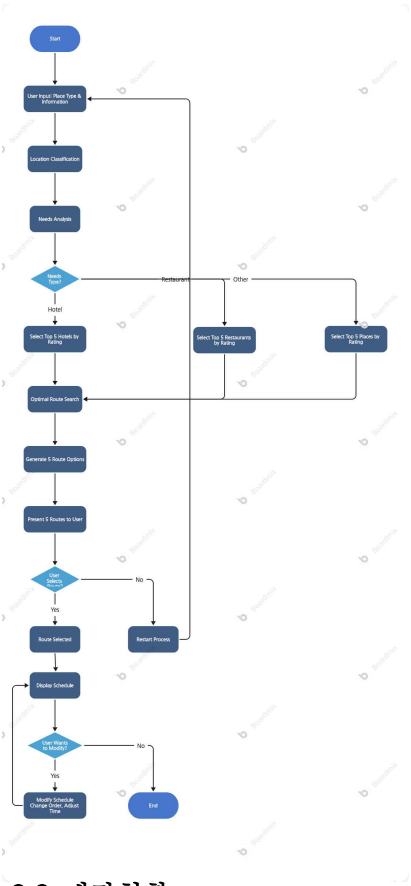
데이터베이스 스키마:

장소 (Place):
pk: 장소명 + 우편주소 (Primary Key)
key: 장소분류 (e.g., 호텔, 음식점, 관광명소)

위치 (Location):
pk: 장소명 + 우편주소 (Primary Key)
key: 국가, 도시, 구, 상세주소

평점 (Rating):
pk: 장소명 + 우편주소 (Primary Key)
key: 종합평점

분류별 평점 (CategorySpecificRating):
if 장소분류 = 1 (호텔):
pk: 장소명 + 우편주소 (Primary Key)
key: 청결도, 객실, F&B, 시설, 서비스
if 장소분류 = 2 (음식점):
pk: 장소명 + 우편주소 (Primary Key)
key: 청결도, 맛, 서비스



3.3 제작현황

현재 입력값을 받았을때, 문장에서 장소값만을 빼오는 함수와 장소값을 입력받고서 장소의 위도와 경도를 출력받는 프로그램, 그리고 두 장소의 위도와 경도를 입력받고서 그 여정 사이의 시간과 거리를 출력 받는 함수를 제작함.

그리고 임시적으로 llm을 이용한 만족도평가시스템을 통한 장소선정을 구현하기 전 해당 장소 근처의 장소를 받기 위해 bing웹브라우저의 검색 결과를 통한 연관장소를 받아와 여정에 담도록 하는 투어제작기의 기초 형성.

3.4 제작 중 오류 및 개선 필요사항

현재 제작 중 qwen모델의 호출이 너무 느리거나 응답이 이뤄지지 않고 정지한 상황이 종종 발생.
원인을 찾고 개선할 필요성이 있음.
현재 시점에서는 해당 문제가 valhalla서버가 실행중일때 거의 확정적으로 일어나는 점에 기반하여 cpu부족 문제가 아닐까 추정 중.

```
Loading weights:   0%|          | 0/434 [00:00<?, ?it/s]Loading weights:  47%|
          | 204/434 [00:00<00:00, 2039.00it/s]Loading weights:  94%|
| 408/434 [00:00<00:00, 1837.28it/s]Loading weights: 100%|          | 434/434
[00:00<00:00, 1180.54it/s]
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature']
. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:151643 for open-end generation.
```

그 외에도 valhalla api 호출 과정 로컬 서버 관련 에러 사항을 해결해야함.

만족도 평가 시스템을 구현하기 위해서 naver지도로 웹크롤링을 시도하려고 했는데, 관련사항이 위법소지가 있을 수도 있어 공식 api를 사용해야한다는 내용을 확인. 네이버 api의 무료토큰 제공 기간이 한달이므로 일단 OSM(openstreetmap)과 valhalla기반으로 제작후, 평점을 다른 합법적인 리뷰가 적힌 수단을 이용한 크롤링 방식으로 수집하거나, 법적인 문제로 어렵거나, 구현이 불가하다면 추후에 네이버맵api나 google places api를 사용하는 방식으로 일부 재구현하는 것을 고려.

4.향후 일정

4.1 프로토타입 보완

현재 프로토타입은 기본적인 형태만을 갖추고 있고 평점평가 기준 선택 부분을 포함하고 있지 않음, 또한 거리기준등 기본적인 사항에 대한 고려를 제외하고 있음. 그러한 점을 보완할 예정.

4.2 tool calling 사용법 재고안

qwen3.5이용 등 발전된 모델 사용이나 tool prompt의 변주를 통한 형식고정 재시도 필요성 있음.

4.3 OSM API의 한계해결

현재 사용중인 OSM은 정형화된 특정값이 아니면 위도와 경도의 값을 반환하지 않는 문제가 있음.
예를들면 "노원다이소"라고 입력했을때는 값이 나오지 않으나 "노원 다이소"라고 했을때는 값이 반환되는 것과 같은 현상이 일어남. 따라서 OSM을 위한 데이터 값으로 출력을 변환하도록 locextractor함수를 개편하거나, 다른

유연성이 높은 api를 찾을 필요성이 있음.

4.4 세부사항 제작

만족도 평가시스템과 만족도 평가시스템 기반 장소선정함수등 추가적으로 세부사항을 개발해야할 필요성이 있음. 일단 그것을 위해 장소와 평점을 뽑아올 수 있는 api나 크롤링하기 좋은 사이트를 찾아볼 예정.

5.결론

현재 LLM 기반 만족도 평가를 활용한 개인화된 투어 제작 시스템을 개발중. 아직 초기 단계이나 여러 방식과 필요 요구사항들을 파악하고 필요한 모듈들을 정리하고 있는 단계.

6.참고문헌

Qwen. (2026, March 2). *Qwen / Qwen3.5-2B*. HuggingFace. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-2B

Place Details. Nominatim. https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Details/

Time-Distance Matrix Service API Reference. Valhalla Docs. https://valhalla.github.io/valhalla/api/matrix/api-reference/

....